



১১-২০তম শ্রেণী

লেখক শিট

সাধারণ গণিত

লেখক

১১

লেখক কনটেন্ট

☑ উৎপাদকে বিশ্লেষণ

উৎপাদকে বিশ্লেষণ

◆ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রসমূহ:

$$* a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$* a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$* a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$* x^2 - (a + b)x + ab = (x - a)(x - b)$$

টাইপ-০১

সাধারণ নিয়মে উৎপাদকে বিশ্লেষণ



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $x + xy + 2y + 2y^2$ এর উৎপাদক কত?

ক. $(1 + x)(1 + y)$ খ. $(1 + y)(x + 2y)$

গ. $(1 + y)(1 - 2x)$ ঘ. $(1 + x)(1 + 2y)$

সমাধান:

$$x + xy + 2y + 2y^2$$

$$= x(1 + y) + 2y(1 + y)$$

$$= (1 + y)(x + 2y)$$

২. $-4a^2 + 23a + 6$ এর উৎপাদক কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯]

ক. $(6 - a)(4a - 1)$ খ. $(a - 6)(4a + 1)$

গ. $(a - 6)(4a - 1)$ ঘ. $(6 - a)(4a + 1)$

উ: খ

উ: ঘ

সমাধান:

$$-4a^2 + 23a + 6$$

$$= -4a^2 - a + 24a + 6$$

$$= -a(4a + 1) + 6(4a + 1)$$

$$= (4a + 1)(-a + 6) = (6 - a)(4a + 1)$$

৩. $ax^2 + (a^2 + 1)x + a$ এর উৎপাদক কী কী? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২১]

ক. $(x + a)(ax + 1)$ খ. $(x - a)(ax + 1)$

গ. $(x + a)(ax - 1)$ ঘ. $(x - a)(ax - 1)$

উ: ক

সমাধান:

$$ax^2 + (a^2 + 1)x + a$$

$$= ax^2 + a^2x + x + a$$

$$= ax(x + a) + 1(x + a)$$

$$= (x + a)(ax + 1)$$



Teacher's Work

১. $ax^2 + (ab - 1)x - b$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? [গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১৯]

ক. $x + b$

খ. $ax - 1$

গ. $x - b$

ঘ. ক ও খ

উ: ঘ

২. $x^2 + x - (a + 1)(a + 2)$ এর উৎপাদক কী কী? [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা- ২০]

ক. $(x + a + 1)(x + a + 2)$

খ. $(x - a - 1)(x + a - 2)$

গ. $(x - a - 1)(x + a + 2)$

ঘ. $(x + a - 1)(x - a - 2)$

উ: গ



"Your Success Benchmark"

টাইপ-০২

বর্গের সূত্রের সাহায্যে উৎপাদক নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

- ১.
- $x^2 - y^2 + 2y - 1$
- এর উৎপাদক কত? [৩৫ ও ৩২তম বিসিএস]

ক. $x + y + 1$

খ. $x - y$

গ. $x + y - 1$

ঘ. $x - y - 1$

উ: গ

সমাধান:

$$x^2 - y^2 + 2y - 1$$

$$= x^2 - (y^2 - 2y + 1)$$

$$= x^2 - (y - 1)^2 \text{ [যেহেতু } (y^2 - 2y + 1) = (y - 1)^2]$$

$$= (x + y - 1)(x - y + 1) \text{ [} a^2 - b^2 \text{ সূত্র প্রয়োগ করে]}$$

টিপস: এ ধরনের অঙ্কগুলোর সহজেই সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে কোন কোন রাশিগুলো নিয়ে সূত্র তৈরি করা যায়। প্রদত্ত অঙ্কটিতে দেখা যাচ্ছে x^2 কে বাদে বাকি তিনটি রাশি নিয়ে সূত্র তৈরি করা যায়।

- ২.
- $x^4 + x^2 + 1$
- এর উৎপাদক কোনটি? [RAKUB Senior Officer: 18]

ক. $(x^2 + x + 1)(x^2 + x - 1)$

খ. $(x^2 + x - 1)(x^2 + x + 1)$

গ. $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

ঘ. $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1)$

উ: গ

সমাধান:

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2)^2 + x^2 + 1$$

$$= (x^2)^2 + 2x^2 + 1^2 - x^2$$

$$= (x^2 + 1)^2 - x^2$$

$$= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$$

- ৩.
- $a^2 - c^2 - 2ab + b^2$
- এর সঠিক উৎপাদক কোনটি? [১৪ তম প্রভাষক

নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭]

ক. $(a + b + c)(a - b + c)$

খ. $(a - b - c)(a - b + c)$

গ. $(a - b - c)(a + b - c)$

ঘ. $(a + b + c)(a - b - c)$

উ: খ

সমাধান:

$$a^2 - c^2 - 2ab + b^2$$

$$= (a^2 - 2ab + b^2) - c^2$$

$$= (a - b)^2 - c^2$$

$$= \{(a - b) + c\} \{(a - b) - c\}$$

$$= (a - b + c)(a - b - c)$$



Teacher's Work



- ১.
- $a^4 + 4$
- এর উৎপাদক কী কী? [১২তম বিসিএস]

ক. $(a^2 + 2a + 2)(a^2 - 2a + 2)$

খ. $(a^2 - 2a + 2)(a^2 + 2a - 2)$

গ. $(a^2 - 2a + 2)(a^2 - 2a + 2)$

ঘ. $(a^2 + 2a - 2)(a^2 - 2a - 2)$

উ: ক

- ২.
- $1 - a^2 + 2ab - b^2$
- এর উৎপাদক কোনটি? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]

ক. $(1 + a - b)(1 - a + b)$

খ. $(1 + a + b)(1 - a + b)$

গ. $(1 + a + b)(1 - a - b)$

ঘ. $(1 - a + b)(1 - a - b)$

উ: ক

টাইপ-০৩

ঘনের সূত্রের সাহায্যে উৎপাদক নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

- ১.
- $a^3 - 9b^3 + (a + b)^3$
- এর উৎপাদক নিচের কোনটি? [ডাক অধিদপ্তরের

উপজেলা পোস্ট মাস্টার- ১৪]

ক. $(a - b)$

খ. $2a^2 + 5ab - 8b^2$

গ. $(a + b)$

ঘ. খ ও গ

উ: ক

সমাধান:

$$a^3 - 9b^3 + (a + b)^3$$

$$= a^3 - b^3 + (a + b)^3 - 8b^3$$

$$= a^3 - b^3 + (a + b)^3 - (2b)^3$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2) + (a + b - 2b) \{(a + b)^2 + (a + b)2b + (2b)^2\}$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2) + (a - b)(a^2 + 2ab + b^2 + 2ab + 2b^2 + 4b^2)$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2) + (a - b)(a^2 + 4ab + 7b^2)$$

$$= (a - b)(a^2 + ab + b^2 + a^2 + 4ab + 7b^2)$$

$$= (a - b)(2a^2 + 5ab + 8b^2)$$



টিপস: এখানে পাশের অঙ্কটিতে $9b^3$ কে পূর্ণ ঘন করা যায় না। তাই এটাকে ভেঙ্গে $8b^3 + b^3$ এ পরিণত করা হয়েছে এবং প্রথমে $a^3 - b^3$ সূত্র তৈরি করা হয়েছে।

২. $a^3 - \frac{1}{8}$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি? [নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৭]

ক. $4a^2 - 2a + 1$ খ. $4a^2 - 2a - 1$

গ. $4a^2 + 2a - 1$ ঘ. $2a - 1$

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{aligned} a^3 - \frac{1}{8} &= \frac{1}{8} (8a^3 - 1) = \frac{1}{8} \{(2a)^3 - (1)^3\} \\ &= \frac{1}{8} (2a - 1) \{(2a)^2 + 2a \cdot 1 + 1^2\} \\ &= \frac{1}{8} (2a - 1) (4a^2 + 2a + 1) \end{aligned}$$

৩. $p^6 - q^6$ এর উৎপাদক কী কী? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO): ২০১০]

ক. $(p + q) (p - q) (p^2 - pq + q^2) (p^2 + pq + q^2)$

খ. $(p^3 + q^3) (p^3 - q^3)$

গ. $(p^2 - q^2) (p^2 + pq + q^2) (p^2 + pq + q^2)$

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

সমাধান:

$$\begin{aligned} p^6 - q^6 &= (p^3)^2 - (q^3)^2 = (p^3 + q^3) (p^3 - q^3) \\ &= (p + q) (p^2 - pq + q^2) (p - q) (p^2 + pq + q^2) \end{aligned}$$

টিপস: $p^6 - q^6$ এই অংশে সরাসরি কোনো সূত্র প্রয়োগ করা যায় না। তাই প্রথমে এটিকে সূত্রের উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।



Teacher's Work



১. $a^3 - 3a^2 + 3a - 1$ এর উৎপাদক কী কী? [জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা - ২১]

ক. $(a - 1) (a - 1) (a - 1)$

খ. $(a + 1) (a - 1) (a - 1)$

গ. $(a - 1) (a + 1) (a - 1)$

ঘ. $(a - 1) (a - 1) (a + 1)$

উ: ক

২. $a^3 + 6a^2b + 11ab^2 + 6b^3$ রাশিটির উৎপাদক কত? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

ক. $(a + b) (a + 2b) (a - 3b)$

খ. $(a + b) (a^2 + 2b) (a + 3b)$

গ. $(a + b) (a + 2b) (a + 3b)$

ঘ. $(a + b) (a - 2b) (a + 3b)$

উ: গ

৩. $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3$ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন।

ক. $9(a - b)(b - c)(c - a)$

খ. $3(a - b)(b - c)(c - a)$

গ. $-3(a - b)(b - c)(c - a)$

ঘ. $(a - b)(b - c)(c - a)$

উ: খ

টাইপ-০৪

Middle Term-এর মাধ্যমে উৎপাদক নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $2x^2 + x - 15$ এর উৎপাদক কোনটি? [২৪তম বিসিএস, বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২৩]

ক. $(x + 3) (2x - 5)$ খ. $(x - 3) (2x - 5)$

গ. $(x - 3) (2x + 5)$ ঘ. $(x + 3) (2x + 5)$

উ: ক

সমাধান:

$$\begin{aligned} 2x^2 + x - 15 &= 2x^2 + 6x - 5x - 15 \\ &= 2x(x + 3) - 5(x + 3) = (x + 3) (2x - 5) \end{aligned}$$

টিপস: প্রথমে ১ম ও ৩য় রাশি দুটি গুণ করি। গুণফল $(2x^2 \times 15) = 30$ কে ৫ ও ৬ এই দুটি ভাগে ভাগ করলে এদের বিয়োগফল হয় মার্কের সংখ্যাটি অর্থাৎ x ।

২. $-p^2 + 2p + 35$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন। [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়)- ২০১৬]

ক. $(p - 7) (p - 5)$ খ. $-(p - 7) (p + 5)$

গ. $(p + 7) (p + 5)$ ঘ. $(p + 7) (p - 5)$

উ: খ

সমাধান:

$$\begin{aligned} -p^2 + 2p + 35 &= -P^2 + 7p - 5p + 35 \\ &= -P(p - 7) - 5(p - 7) \\ &= (p - 7) (-p - 5) \\ &= (p - 7) \{-(p + 5)\} = -(p - 7) (p + 5) \end{aligned}$$

৩. $6a^2 - a - 15$ এর উৎপাদক-

ক. $(2a + 3) (2a - 5)$ খ. $(2a + 3) (3a - 5)$

গ. $(2a - 3) (3a + 5)$ ঘ. $(2a + 3) (3a + 5)$

উ: খ

সমাধান:

$$\begin{aligned} 6a^2 - a - 15 &= 6a^2 - 10a + 9a - 15 \\ &= 2a(3a - 5) + 3(3a - 5) \\ &= (2a + 3) (3a - 5) \end{aligned}$$





Teacher's Work



১. $-15 + x + 2x^2$ এর উৎপাদক কোনটি? [১২ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫]
 ক. $(x + 3)(2x - 5)$ খ. $(x - 3)(2x + 5)$ গ. $(x + 3)(2x + 5)$ ঘ. $(x - 3)(2x - 5)$ উ: ক
২. $(x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) - 40$ এর উৎপাদক কী কী? [সমাজকল্যাণ সংগঠক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)- '১৬]
 ক. $(x^2 + x + 8)(x^2 - x + 5)$ খ. $(x^2 - x + 8)(x^2 - x - 5)$
 গ. $(x^2 + x + 8)(x^2 + x + 5)$ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৩. $a^2 - 18a + 81$ এর উৎপাদক কী কী? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায়)- '১৬]
 ক. $(a + 9)(a - 9)$ খ. $(a - 9)(a + 9)$ গ. $(a - 9)(a - 9)$ ঘ. $(a + 9)(a + 9)$ উ: গ

টাইপ-০৫

ভাগশেষ/বহুপদী উৎপাদক



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $3x^3 + 2x^2 - 21x - 20$ রাশিটির একটি উৎপাদক? [৩০তম বিসিএস; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা - '১৩]
 ক. $x + 2$ খ. $x - 2$
 গ. $x + 1$ ঘ. $x - 1$ উ: গ

সমাধান:

ধরি, $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 21x - 20$
 $f(-1) = 3(-1)^3 + 2(-1)^2 - 21(-1) - 20$
 $= -3 + 2 + 21 - 20 = -23 + 23 = 0$
 $x = -1$ বসালে রাশিটি শূন্য হয়।

∴ $(x + 1)$ তার একটি উৎপাদক।

এখন, $3x^3 + 2x^2 - 21x - 20$
 $= 3x^3 + 3x^2 - x^2 - x - 20x - 20$
 $= 3x^2(x + 1) - x(x + 1) - 20(x + 1)$
 $= (x + 1)(3x^2 - x - 20)$

শর্টকাট: অপশনের যেকোনো একটি মান চয়েস করে যে সংখ্যাটি থাকবে সে সংখ্যাটির বিপরীত সাইনযুক্ত সংখ্যা প্রশ্নে সরাসরি বসালে যদি প্রশ্নটির মান শূন্য (০) হয় তবে সেটি হবে উত্তর। যেমন: উপরের অঙ্কটিতে (গ) অপশনের $(x + 1)$ এর সংখ্যাটি ১ এর বিপরীত সাইন -1 সরাসরি প্রশ্নে বসালে প্রশ্নটির মান শূন্য (০) হয়। সুতরাং $x + 1$ এর একটি উৎপাদক।

২. $a^3 - 21a - 20$ রাশিটির উৎপাদক কী কী? [শ্রম পরিদপ্তরের জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা: ১৭]
 ক. $(a - 1)(a - 5)(a + 4)$
 খ. $(a + 1)(a - 5)(a + 4)$
 গ. $(a + 1)(a + 5)(a + 4)$
 ঘ. $(a - 1)(a - 5)(a - 4)$ উ: খ

সমাধান:

এখানে, a এর এমন একটি মান বসাতে হবে যাতে রাশিটির মান শূন্য হয়।

$a = -1$ হলে $(-1)^3 - 21(-1) - 20$
 $= -1 + 21 - 20$

$= 21 - 21 = 0$ ∴ $a = -1$

অর্থাৎ $a + 1 = 0$ রাশিটির একটি উৎপাদক

এখন, $a^3 - 21a - 20 = a^3 + a^2 - a^2 - a - 20a - 20$

$= a^2(a + 1) - a(a + 1) - 20(a + 1)$

$= (a + 1)(a^2 - a - 20)$

$= (a + 1)(a^2 - 5a + 4a - 20)$

$= (a + 1)\{a(a - 5) + 4(a - 5)\}$

$= (a + 1)(a - 5)(a + 4)$



Teacher's Work



১. $a^3 + 3a + 36$ এর উৎপাদক নিচের কোনটি? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা- '০৮]
 ক. $(a - 3)$ খ. $(a - 2)$ গ. $(a + 2)$ ঘ. $(a + 3)$ উ: ঘ
২. নিচের কোনটি $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ এর উৎপাদক নয়? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০১৯]
 ক. $x - 1$ খ. $x - 2$ গ. $x - 3$ ঘ. $x - 4$ উ: ঘ
৩. $3x^3 + 2x^2 - 21x - 20$ রাশির একটি উৎপাদক হচ্ছে- [১১ তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪]
 ক. $x + 2$ খ. $x - 2$ গ. $x + 1$ ঘ. $x - 1$ উ: গ



Unique Question for



Student Practice

১. উৎপাদক বিশ্লেষণ করুন: $x^2 - 2ax + (a + b)(a - b)$ ক. $(x - a + b)(x + a - b)$ খ. $(x - a - b)(x - a + b)$ গ. $(x + a - b)(x - a - b)$ ঘ. $(x + a + b)(x - a - b)$

উ: খ

২. $(a^2 - b^2)(x^2 - y^2) + 4abxy$ এর উৎপাদক কত?ক. $(ax + by + ay - bx)(ax + by - ay + bx)$ খ. $(ax + by + ay - bx)(ax + by - bx)$ গ. $(ax + by + ay)(ax - ay + bx)$ ঘ. $(ax - by + ay - bx)(ax - by - ay + bx)$

উ: ক

৩. $a^4 - 27a^2 + 1$ এর উৎপাদক কোনটি?ক. $(a^2 + 5a - 1)(a^2 - 5a - 1)$ খ. $(a^2 + 5a + 1)(a^2 - 5a - 1)$ গ. $(a^2 + 5a + 1)(a^2 + 5a - 1)$ ঘ. $(a^2 - 5a + 1)(a^2 + 5a - 1)$

উ: ক

৪. $x^4 - 6x^2y^2 + y^4$ এর উৎপাদক-ক. $(x^2 + 2xy + y^2)(x^2 - 2xy - y^2)$ খ. $(x^2 + 2xy - y^2)(x^2 - 2xy - y^2)$ গ. $(x^2 + 2xy + y^2)(x^2 - 2xy + y^2)$ ঘ. $(x^2 + 2xy + y^2)(x^2 - 2xy - y^2)$

উ: খ

৫. $(x - 1)^2 - 25$ এর উৎপাদক কি?ক. $(x - 4)(x + 6)$ খ. $(x - 4)(2x + 6)$ গ. $(x + 4)(x - 6)$ ঘ. $(x + 3)(2x + 5)$

উ: গ

৬. $a^2 - b^2 - c^2 - 2bc + a - b - c$ এর উৎপাদক কত?ক. $(a + b + c)(a + b + c + 1)$ খ. $(a - b - c)(a + b + c + 1)$ গ. $(a - b - c)(a - b - c - 1)$ ঘ. $(a + b - c)(a + b + c - 1)$

উ: খ

৭. $4x^4 + 1$ এর উৎপাদক কত?ক. $(2x^2 + 2x - 1)(2x^2 - 2x - 1)$ খ. $(2x^2 - 2x - 1)(2x^2 - 2x - 1)$ গ. $(2x^2 + 2x + 1)(2x^2 - 2x + 1)$ ঘ. $(2x^2 - 2x + 1)(2x^2 + 2x + 1)$

উ: গ

৮. $x^4 + x^2 + 1$ এর উৎপাদক কত?ক. $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ খ. $(x^2 - x - 1)(x^2 + x + 1)$ গ. $(x^2 - x - 1)(x^2 - x - 1)$ ঘ. $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1)$

উ: ক

৯. $a^4 + a^2b^2 + b^4$ এর একটি উৎপাদক কত?ক. $(a^2 + ab + b)(a^2 + ab + b)$ খ. $(a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2)$ গ. $(a^2 - ab - b^2)(a^2 + ab - b^2)$ ঘ. $(a^2 + ab - b^2)(a^2 - ab - b^2)$

উ: খ

১০. $8x^3 + 12x^2 + 6x - 63$ এর একটি উৎপাদক-ক. $(2x + 3)$ খ. $(x + 3)$ গ. $(2x - 8)$ ঘ. $(2x - 3)$

উ: ঘ

১১. $a^3 - 1$ এর একটি উৎপাদক $(a - 1)$ হলে অপরটি কত?ক. $a + 1$ খ. $a^2 - 1$ গ. $a^2 + a + 1$ ঘ. $a^2 - a + 1$

উ: গ

১২. $x^6 - y^6$ এর উৎপাদক কোনটি?ক. $(x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$ খ. $(x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$ গ. $(x + y)(x - y)(x^2 + 2xy)(x^2 - xy + y^2)$ ঘ. $(x^2 - y^2)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$

উ: ক

১৩. $x^2 - 37x - 650$ এর একটি উৎপাদক -ক. $(x - 40)$ খ. $(x - 30)$ গ. $(x - 13)$ ঘ. $(x - 50)$

উ: ঘ

১৪. $1 + 6x - 7x^2$ এর উৎপাদক-ক. $(x + 3)(1 + 7x)$ খ. $(1 - x)(1 - 7x)$ গ. $(1 - x)(1 + 7x)$ ঘ. $(1 + x)(1 - 7x)$

উ: গ

১৫. কোনটি $a^3 + 1$ এর উৎপাদক?ক. $(a + b)(a + 1)(a - 1)$ খ. $(a + 1)(a^2 - a + 1)$ গ. $(a + 1)(a^2 + a + 1)$ ঘ. $(a - b)(a^2 - a + 1)$

উ: খ

১৬. $x^2 - x - 2$ এর একটি উৎপাদক ?ক. $x - 1$ খ. $x + 1$ গ. $x - 3$ ঘ. $x + 2$

উ: খ

১৭. $x^2 - 3x + 2$ -এর একটি উৎপাদক কোনটি?ক. $x + 1$ খ. $x - 1$ গ. $x + 2$ ঘ. $x - 3$

উ: খ

১৮. $(x - y)(y + 3)$ কোন রাশির উৎপাদক?ক. $x^2 - 3y + 3$ খ. $xy - 3y + y^2$ গ. $xy - y^2 - 3y + 3x$ ঘ. $xy - 3y + y^2 + 3x$

উ: গ



১৯. $m^2 + 8m + 15$ এর উৎপাদক-

- ক. $(m + 5)(m - 3)$ খ. $(m - 5)(m + 3)$
গ. $(m + 5)(m + 3)$ ঘ. $(m - 5)(m - 3)$

উ: গ

২০. $12x^2 + 7x - 10$ এর উৎপাদক-

- ক. $(3x + 5)(4x - 2)$ খ. $(3x - 5)(4x + 12)$
গ. $(4x + 5)(3x - 2)$ ঘ. $(4x - 5)(3x + 2)$

উ: গ

২১. $x^2 - y^2 + 4y - 4$ এর একটি উৎপাদক-

- ক. $x + y - 2$ খ. $x + y + 2$
গ. $x - y - 2$ ঘ. $x - 2y + 1$

উ: ক

২২. $x^2 - 3x - 10$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(x - 5)(x - 2)$ খ. $(x + 5)(x + 2)$
গ. $(x - 5)(x + 2)$ ঘ. $(x + 5)(x - 2)$

উ: গ

২৩. $2\sqrt{2}x^3 + 125$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(\sqrt{2}x - 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x - 25)$
খ. $(\sqrt{2}x + 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x + 25)$
গ. $(\sqrt{2}x - 5)(2x^2 + 5\sqrt{2}x - 25)$
ঘ. $(\sqrt{2}x - 5)(2x^2 - 5\sqrt{2}x - 25)$

উ: খ

২৪. $35 - 2x - x^2$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(5 - x)(7 - x)$ খ. $(5 + x)(7 + x)$
গ. $(7 - x)(5 + x)$ ঘ. $(5 - x)(7 + x)$

উ: ঘ

২৫. $x^3 + 3x + 36$ এর একটি উৎপাদক নিচের কোনটি?

- ক. $x + 3$ খ. $x + 4$
গ. $x - 3$ ঘ. $x + 6$

উ: ক

২৬. $a^3 - 7a - 6$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(a + 1)(a + 2)(a - 3)$
খ. $(a + 2)(a + 1)(a + 3)$
গ. $(a + 1)(a + 2)(a - 3)$
ঘ. $(a + 3)(a - 2)(a - 1)$

উ: গ

২৭. $a^3 - 6a^2 + 12a - 9$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(a - 3)(a^2 - 3a + 3)$
খ. $(a + 3)(a^2 - 3a - 3)$
গ. $(a + 5)(a^2 - 3a + 5)$
ঘ. $(a - 1)(a^2 - 3a - 1)$

উ: ক

Home



Work

১. $2x^2 + x - 15$ এর উৎপাদক কোনটি? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-২৩]

- ক. $(x+3)(2x-5)$ খ. $(x-3)(2x-5)$
গ. $(x-3)(2x+5)$ ঘ. $(x+3)(2x+5)$

উ: ক

২. $x^2 - \left(a + \frac{1}{a}\right)x + 1$ এর উৎপাদক কোনটি? [BKB Officer: 2016]

- ক. $(x - a)\left(x - \frac{1}{a}\right)$ খ. $(x - a)\left(x - \frac{2}{a}\right)$
গ. $(x - a)\left(x + \frac{1}{a}\right)$ ঘ. $(x + a)\left(x + \frac{1}{a}\right)$

উ: ক

৩. $1 + a + b + ab$ এর সঠিক উৎপাদক বিশ্লেষণ নিচের কোনটি? [আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং): ১৫]

- ক. $(a + 1)(b + 1)$ খ. $(ab + 1)(a + b)$
গ. $(a - b)(b - 1)$ ঘ. $(a + 1)(b - 1)$

উ: ক

৪. $x^2 - y^2 + 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক- [১০ম প্রাথমিক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৪]

- ক. $x + y + 1$ খ. $x + y - 1$
গ. $x - y$ ঘ. $x - y - 1$

উ: খ

৫. $16x^2 - 25y^2 - 8xz + 10yz$ এর উৎপাদক কত?

[৩৩তম বিসিএস লিখিত]

- ক. $(4x + 5y)(4x + 5y - 2z)$
খ. $(4x - 5y)(4x - 5y + 2z)$
গ. $(4x - 5y)(4x + 5y - 2z)$
ঘ. $(4x + 5y)(4x + 5y + 2z)$

উ: গ

৬. $1 - a^2 + 2ab - b^2$ এর উৎপাদক কত? [Pubali Bank Ltd. Officer: 2016; সহকারী আবহাওয়াবিদ- '০৭]

- ক. $(1 + a + b)(1 - a + b)$
খ. $(1 + a - b)(1 - a - b)$
গ. $(1 - a + b)(1 - a - b)$
ঘ. $(1 + a - b)(1 - a + b)$

উ: ঘ

৭. $2x^2 - x - 3$ এর উৎপাদক কি কি? (১২তম বিসিএস)

- ক. $(2x + 3)(x + 1)$ খ. $(2x + 3)(x - 1)$
গ. $(2x - 3)(x - 1)$ ঘ. $(2x - 3)(x + 1)$

উ: ঘ

৮. $(x^2 - 10xy - 11y^2)$ এর উৎপাদক কোনটি? [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়া কর্মকর্তা: ২০১৮]

- ক. $(x - y)(x + 11y)$ খ. $(x - 11y)(x + y)$
গ. $(x + 4y)(x - 5y)$ ঘ. $(x + 5y)(x - 4y)$

উ: খ



৯. $x^2 - y^2 + 2x + 1$ এর উৎপাদক- [বি.ম. (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-'২০২০;
খা.অ. (সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-'১১; প্রা.বি. (প্রধান শিক্ষক)-'০৯]

ক. $(x + y + 1)(x - y + 1)$

খ. $(x - y - 1)(x + y + 1)$

গ. $(x + y - 1)(x - y + 1)$

ঘ. $(x - y - 1)(x + y - 1)$

উ: ক

১০. $x^2 - y^2 - 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক- [বা.প.উ.এ. (সহকারী
পরিচালক): ২০১৮]

ক. $x - y - 1$

খ. $x + y - 1$

গ. $x - y + 1$

ঘ. $x + 2y + 1$

উ: ক

১১. $a^3 - 21a - 20$ রাশিটির একটি উৎপাদক কত? [প.প. অ. (পরিবার
কল্যাণ পরিদর্শক): ২০১৫]

ক. $(a - 1)$

খ. $(a + 1)$

গ. $(a + 3)$

ঘ. $(a + 5)$

উ: খ

১২. $x^2 - 3x + 2$ এর একটি উৎপাদক কোনটি? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-'২০]

ক. $x - 1$

খ. $x + 2$

গ. $x - 3$

ঘ. $x + 1$

উ: ক

১৩. $m^2 + 8m + 15$ এর উৎপাদক- [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(LGED), অফিস সহায়ক-'২১]

ক. $(m + 5)(m - 3)$

খ. $(m - 5)(m + 3)$

গ. $(m + 5)(m + 3)$

ঘ. $(m - 5)(m - 3)$

উ: গ

১৪. $12x^2 + 7x - 10$ এর উৎপাদক- [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান
সহকারী-'১৮]

ক. $(3x + 5)(4x - 2)$

খ. $(3x - 5)(4x + 12)$

গ. $(4x + 5)(3x - 2)$

ঘ. $(4x - 5)(3x + 2)$

উ: গ

১৫. $(a - 1)x^2 + a^2xy + (a + 1)y^2$ এর উৎপাদক কত?
[৩১তম বিসিএস লিখিত]

ক. $(x + ay + y)(ax + x + y)$

খ. $(x + ay + y)(ax + x - y)$

গ. $(x + ay - y)(a + x + y)$

ঘ. $(x + ay + y)(ax - x + y)$

উ: ঘ

১৬. $x^2 + x - (a + 1)(a + 2)$ এর উৎপাদক কত? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক. $(x - a - 1)(x - a - 2)$

খ. $(x - a + 1)(x - a + 2)$

গ. $(x + a - 1)(x + a - 2)$

ঘ. $(x - a - 1)(x + a + 2)$

উ: ঘ

১৭. $x^2 + x - (a + 1)(a + 2)$ এর উৎপাদক কত? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

ক. $(x - a - 1)(x - a - 2)$

খ. $(x - a + 1)(x - a + 2)$

গ. $(x + a - 1)(x + a - 2)$

ঘ. $(x - a - 1)(x + a + 2)$

উ: ঘ

১৮. $x^4 - 3x - 2$ কে $(x + 1)$ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?
[মাইক্রোক্রিডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-২০১৮]

ক. 1

খ. 2

গ. 3

ঘ. 4

উ: খ

১৯. $x^4 - 4x^3 + 5x^2 + 8x - 10$ কে $(x - 3)$ দিয়ে ভাগ করলে
ভাগশেষ কত হবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২০১২]

ক. 45

খ. 38

গ. 24

ঘ. 32

উ: ঘ

২০. $9x^2 + 16y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ রাশি হবে?
[১২ম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৫]

ক. $6xy$

খ. $12xy$

গ. $24xy$

ঘ. $144xy$

উ: গ

২১. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ হলে, $\frac{6x + y}{3x + 2y} =$ কত? [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৪]

ক. 5

খ. 6

গ. $\frac{5}{4}$

ঘ. $\frac{3}{4}$

উ: গ

২২. $x^6 + 4x^3 - 1$ এর একটি উৎপাদক- [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-
২০১৯]

ক. $x^2 - x + 1$

খ. $x^2 + x - 1$

গ. $x^3 - 1$

ঘ. $x^2 - x - 1$

উ: খ

২৩. $x^2 + 7x + 12 = 0$ সমীকরণটির উৎপাদক- [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা
সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার- ২০১৮]

ক. $(x + 3)(x + 4)$

খ. $(x + 3)(x - 4)$

গ. $(x - 3)(x + 4)$

ঘ. $(x - 3)(x - 4)$

উ: ক



Class Test



১. $(x-1)^2 - 25$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(x-4)(x+6)$ খ. $(x+4)(x-6)$
গ. $(x+24)(x-24)$ ঘ. $(x-24)(x+26)$

২. $x^2 - y^2 + 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক

- ক. $x + y + 1$ খ. $x + y - 1$
গ. $x - y$ ঘ. $x - y - 1$

৩. $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 28y^3$ -এর উৎপাদক কত?

- ক. $(x-3y)(x^2-3x+7y^2)$
খ. $(x-4y)(x^2-xy+7y^2)$
গ. $(x-4y)(x^2+xy+7y^2)$
ঘ. $(x+y)(x^2+xy+y^2)$

৪. $16x^2 - 25y^2 - 8xz + 10yz$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(4x+5y)(4x+5y-2z)$
খ. $(4x-5y)(4x-5y+2z)$
গ. $(4x-5y)(4x+5y-2z)$
ঘ. $(4x+5y)(4x+5y+2z)$

৫. $x^2 + 7x + 12 = 0$ সমীকরণটির উৎপাদক-

- ক. $(x+3)(x+4)$
খ. $(x+3)(x-4)$
গ. $(x-3)(x+4)$
ঘ. $(x-3)(x-4)$

৬. $(x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) - 40$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(x^2 - x + 8)(x^2 - x - 5)$
খ. $(x^2 + x - 8)(x^2 + x + 8)$
গ. $(x^2 + x + 8)(x^2 + x + 5)$
ঘ. $(x^2 - x + 9)(x^2 + x + 9)$

৭. $6a^2 - a - 15$ এর উৎপাদক-

- ক. $(2a+3)(2a-5)$
খ. $(2a+3)(3a-5)$
গ. $(2a-3)(3a+5)$
ঘ. $(2a+3)(3a+5)$

৮. $a^2 - b^2 - c^2 - 2bc + a - b - c$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(a+b+c)(a+b+c+1)$
খ. $(a-b-c)(a+b+c+1)$
গ. $(a-b-c)(a-b-c-1)$
ঘ. $(a+b-c)(a+b+c-1)$

৯. $8x^3 + 12x^2 + 6x - 63$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(2x+3)$ খ. $(x+3)$
গ. $(2x-8)$ ঘ. $(2x-3)$

১০. $a^3 - 7a - 6$ এর উৎপাদক কত?

- ক. $(a+1)(a+2)(a-3)$
খ. $(a+2)(a+1)(a+3)$
গ. $(a+1)(a+2)(a-3)$
ঘ. $(a+3)(a-2)(a-1)$

	
উত্তরমালা	
১	খ
২	খ
৩	গ
৪	গ
৫	ক
৬	ক
৭	খ
৮	খ
৯	ঘ
১০	গ

